



Estructura y Arquitectura de un sistema

Alfredo Abad

ISO-01-011-ArquitecturaSistema.pptx

9-ago-2025

1
Alfredo Abad



Estructura de un sistema informático

2
Alfredo Abad



¿Qué es un proceso?

Algunas definiciones clásicas

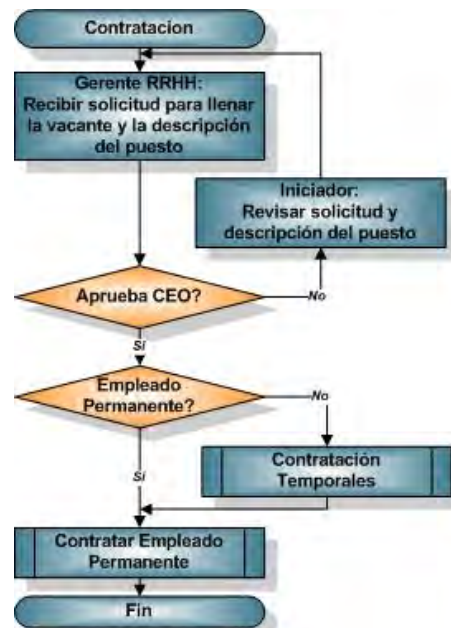


- Es un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin.
- Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que ocurren de manera definida.
- La acción y efecto de continuar o avanzar, en especial en el tiempo.
- Conjunto de actividades que, realizadas en forma secuencia, permiten transformar uno o más **insumos** en un producto o servicio.

3
Alfredo Abad



Ejemplo: Proceso de contratación de personal



4
Alfredo Abad



¿Qué es un sistema?

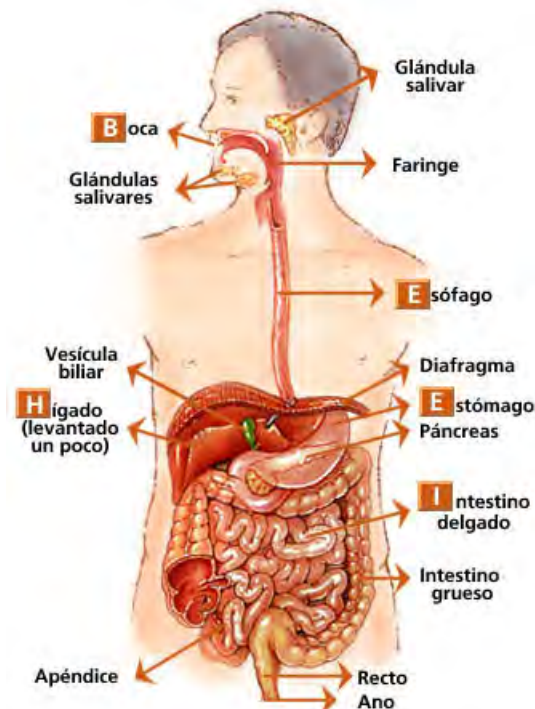
Algunas definiciones clásicas

- Es un conjunto de funciones integradas.
- Conjunto de reglas, principios, ideas o cosas que están unidas por un criterio común y tienen una finalidad determinada.
- Conjunto de elementos interrelacionados y regidos por normas propias, que pueden ser analizados como una totalidad y que se ordenan a una finalidad concreta.
- Conjunto de elementos que se integran para lograr un objetivo.
- Es una instalación específica de las TIC, con objeto y requisitos de funcionamiento determinados.

5
Alfredo Abad



Ejemplo: Sistema digestivo



6
Alfredo Abad



Hardware / Software

- Hardware:
 - Equipamientos físicos.
- Software:
 - Lógica.
 - Programas, configuraciones, datos, etc.
- Lo más importante son los datos.

Software



Sistema Operativo



MS Word



Antivirus

Hardware



7

Alfredo Abad

NVIDIA: capitalización de mercado en 2024

Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)	Country
1	NVIDIA	\$3.336 T	\$135.66	▲ 3.57%		USA
2	Microsoft	\$3.314 T	\$445.99	▼ 0.53%		USA
3	Apple	\$3.279 T	\$213.88	▼ 1.29%		USA
4	Alphabet (Google)	\$2.162 T	\$175.80	▼ 1.67%		USA
5	Amazon	\$1.895 T	\$182.10	▼ 1.06%		USA
6	Saudi Aramco	\$1.787 T	\$7.39	▼ 2.12%		S. Arabia
7	Meta Platforms (Facebook)	\$1.259 T	\$496.37	▼ 2.02%		USA
8	TSMC	\$937.11 B	\$180.66	▲ 1.93%		Taiwan

8

Alfredo Abad

El middleware

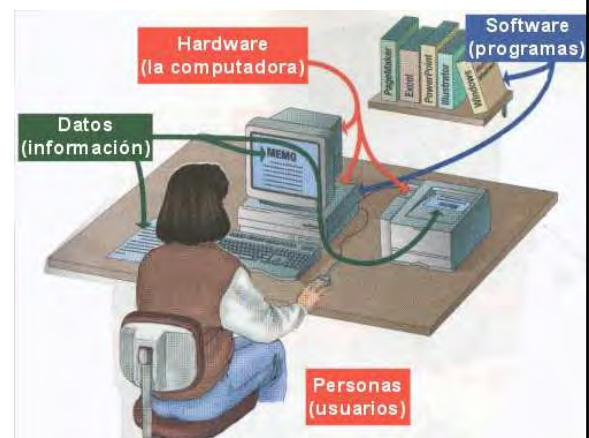
- El middleware es un software que se ejecuta de forma invisible en segundo plano.
 - Se trata de una aplicación entre un sistema operativo y los programas que se ejecutan en él.
 - El middleware funciona como un traductor oculto, que permite la comunicación entre las aplicaciones distribuidas, así como su gestión.
 - **El middleware es capaz de vincular dos aplicaciones** para que haya un intercambio más sencillo de datos y bases de datos, lo que permite a los usuarios usar Internet en el día a día: por ejemplo, gracias al middleware pueden enviar un formulario de una página web o recibir los resultados de páginas web dinámicas de acuerdo con su perfil de usuario.
 - El middleware puede considerarse una herramienta de intercambio entre dos lenguajes.
- Más información en:
 - <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/middleware/>

9
Alfredo Abad



¿Qué es un sistema informático?

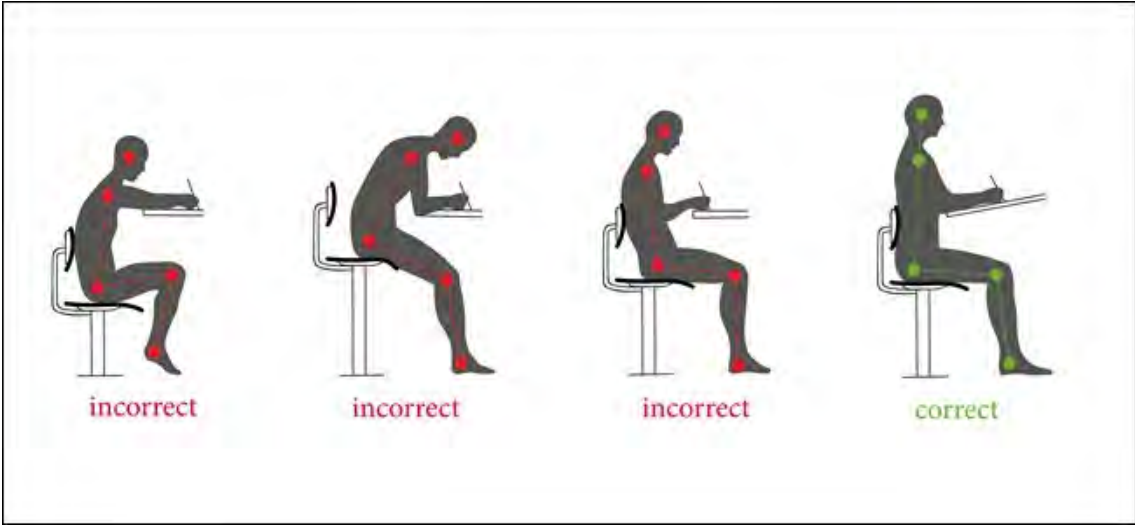
- Un sistema compuesto por:
 - Hardware.
 - Software.
 - Comunicaciones.
- Conducido por:
 - Usuarios de las aplicaciones.
 - Gestionado por expertos informáticos.



10
Alfredo Abad



Ergonomía



11
Alfredo Abad



Sistema de comunicaciones



12
Alfredo Abad



Distintos tipos de hardware

- De sistemas:
 - Servidores, estaciones, portátiles, tabletas, smartphones, etc.
- De redes:
 - Cables, conectores, antenas, etc.
- Dispositivos de comunicaciones:
 - Enrutadores, conmutadores, puntos de acceso, módems, etc.
- Periféricos:
 - Ratón, teclado, altavoces, monitores, etc.

13
Alfredo Abad

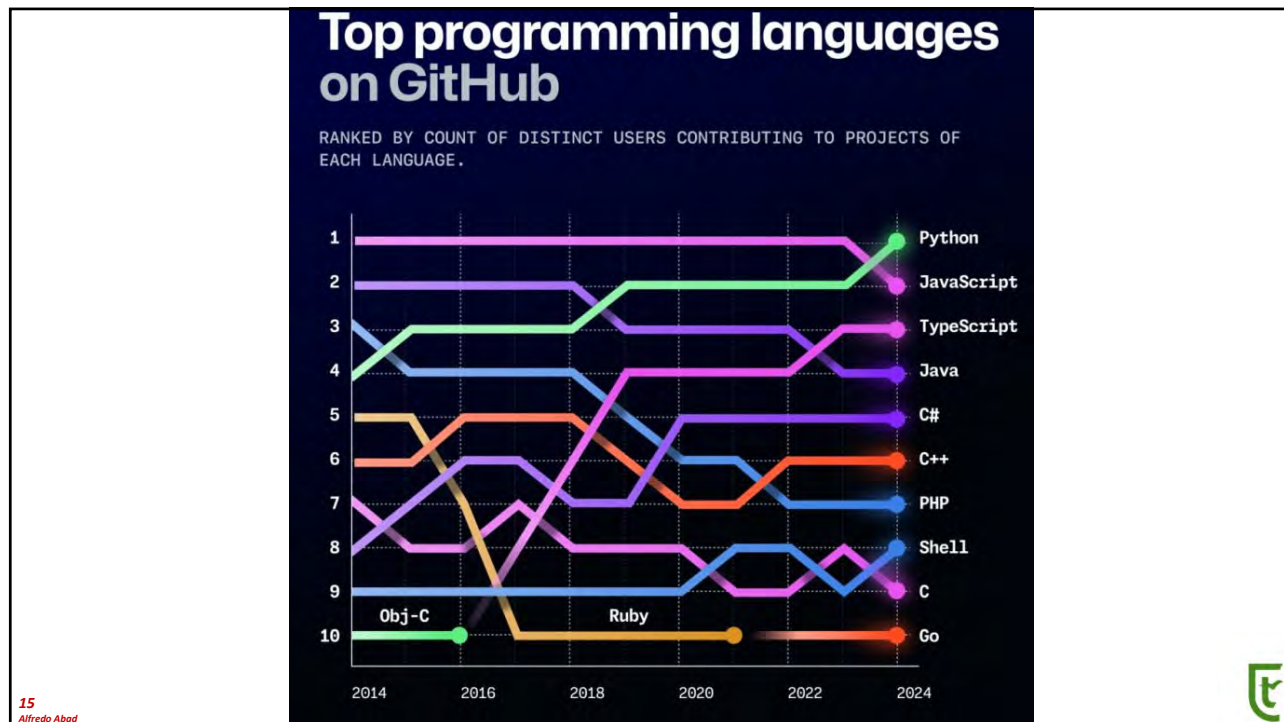


Distintos tipos de software

- Aplicaciones de usuario:
 - Ofimáticas: Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice.
 - Gestión: contabilidad, facturación, etc.
 - Tratamiento de datos: imagen, vídeo, etc.
- Sistemas operativos:
 - Windows.
 - GNU/Linux.
 - Apple Mac OS X.
 - Dispositivos móviles: Android (aplicaciones APK –Android Package Kit o Android Application Package-), iOS, FirefoxOS, ChromeOS.
- Aplicaciones de servidor:
 - Servidor de correo electrónico, de mensajería, web, etc.

14
Alfredo Abad





¿Por qué es importante la automatización?

- Consigue acortar los tiempos de producción.
- Reduce las posibilidades de errores.
- Permite separar la parte de diseño de la de producción.
- Por tanto, incrementa la **PRODUCTIVIDAD**.



Estructura de los niveles de servicio de un sistema



17
Alfredo Abad



¿Qué es un servicio informático?

- Conjunto de actividades asociadas al manejo automatizado de la información que satisfacen las necesidades de los usuarios de un recurso.
- Algunos ejemplos de estas actividades son:
 - Planeamiento.
 - Análisis.
 - Diseño.
 - Programación.
 - Operación.
 - Entrada de datos.



18
Alfredo Abad



¿Qué es un sistema operativo?

- Conjunto de programas de un sistema informático destinado a administrar y compartir sus recursos y coordinar todas sus funciones.

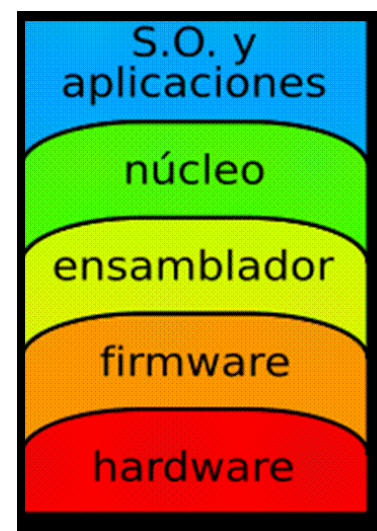
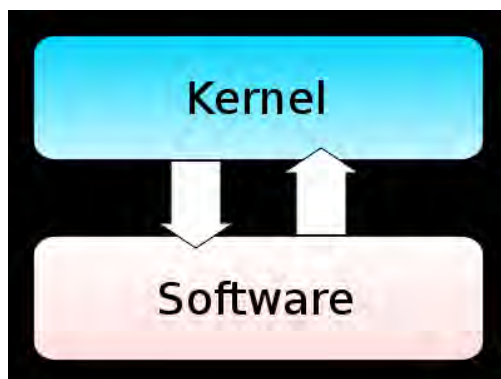


19
Alfredo Abad



Los servicios se estructuran en niveles

- Estructura monolítica de un servicio.
- Estructura jerárquica de un servicio.



20
Alfredo Abad



Filosofía Cliente / Servidor

The diagram illustrates the Client-Server philosophy. On the left is a laptop labeled 'Cliente'. On the right is a server rack labeled 'Servidor'. A blue starburst shape is in the center. Two horizontal arrows connect them: the top arrow points from the client to the server and is labeled 'Petición' (Request) and 'HTTP'; the bottom arrow points from the server to the client and is labeled 'Respuesta' (Response).

21

Alfredo Abad

Los seis tipos de servidores más comunes en Internet

Top 6 Most Commonly Used Server Types

1

Web Server

A client sends an HTTP Request to a server via the Internet. The server responds with an HTTP Response.

2

Mail Server

A sender sends an email via SMTP to a mail server. The mail server then forwards it via SMTP to another mail server, which finally delivers it to a receiver via IMAP/POP.

3

DNS Server

A client requests the IP address for 'bytebylego.com' from a DNS server. The DNS server responds with '100.101.102.103'. The client then sends an HTTPS Request to a web server at that IP, which responds with an HTTPS Response.

4

Proxy Server

A client sends a request to a proxy server, which then forwards it to the Internet. A red 'X' indicates a blocked or filtered connection.

5

FTP Server

A user connects to an FTP server via LAN or Internet. The FTP server then serves files to FTP Client A and FTP Client B.

6

Origin Server

A visitor requests 'bytebylego.com' from an ISP. The ISP forwards the request to an edge server (100.2.3.40), which then connects to the origin server (75.3.56.212). A DNS server is also shown.

22

Alfredo Abad

Servidores de Internet (I)

- ◇ 1 WEB SERVER 🌐
 - 🖱 El que alberga sitios web y entrega contenido a tu navegador.
 - ✓ Piensa en él como el anfitrión de todo lo que lees y consumes online.
 - ✓ Sin ellos, ¡no habría páginas web ni apps que funcionen!
- ◇ 2 MAIL SERVER 📧
 - 🖱 Se encarga de enviar, recibir y enrutar tus correos electrónicos.
 - ✓ Cuando haces clic en “enviar”, ¡este servidor se pone a trabajar para que llegue al destino correcto!
 - ✓ Mantiene tus mensajes seguros y organizados.
- ◇ 3 DNS SERVER 🌐
 - 🖱 Traduce nombres de dominio (ej: bytebytego.com) a direcciones IP.
 - ✓ Gracias a él, no necesitas memorizar números raros... solo el nombre del sitio.
 - ✓ ¡Es como una agenda telefónica de internet!

23
Alfredo Abad

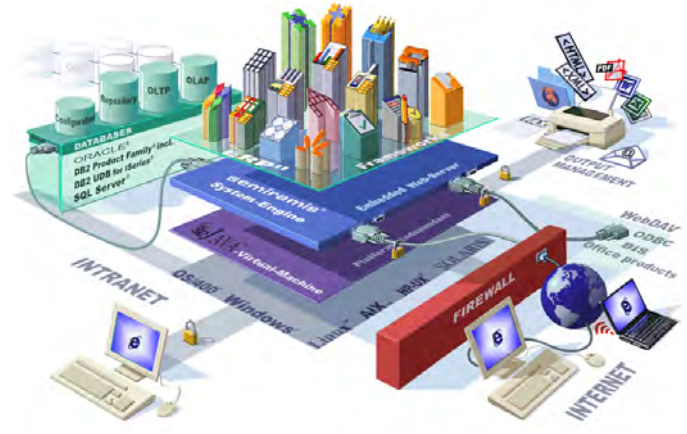


Servidores de Internet (y II)

- ◇ 4 PROXY SERVER 🌐
 - 🖱 Un intermediario entre tú y otros servidores.
 - ✓ Mejora la seguridad, optimiza el rendimiento y da anonimato en línea.
 - ✓ ¡Perfecto para empresas que quieren protegerse o controlar el acceso!
- ◇ 5 FTP SERVER 📁
 - 🖱 Facilita la transferencia de archivos entre clientes y servidores.
 - ✓ Como un transportista digital que mueve documentos, fotos, videos... ¡todo!
 - ✓ Clave en empresas, desarrolladores o creadores de contenido.
- ◇ 6 ORIGIN SERVER 🏠
 - 🖱 El servidor principal que alberga el contenido original de un sitio.
 - ✓ Su contenido es cacheado y distribuido en edge servers para llegar más rápido a los usuarios.
 - ✓ ¡El origen de la velocidad en internet!

24
Alfredo Abad





Arquitectura y evolución de los sistemas operativos

25

Alfredo Abad



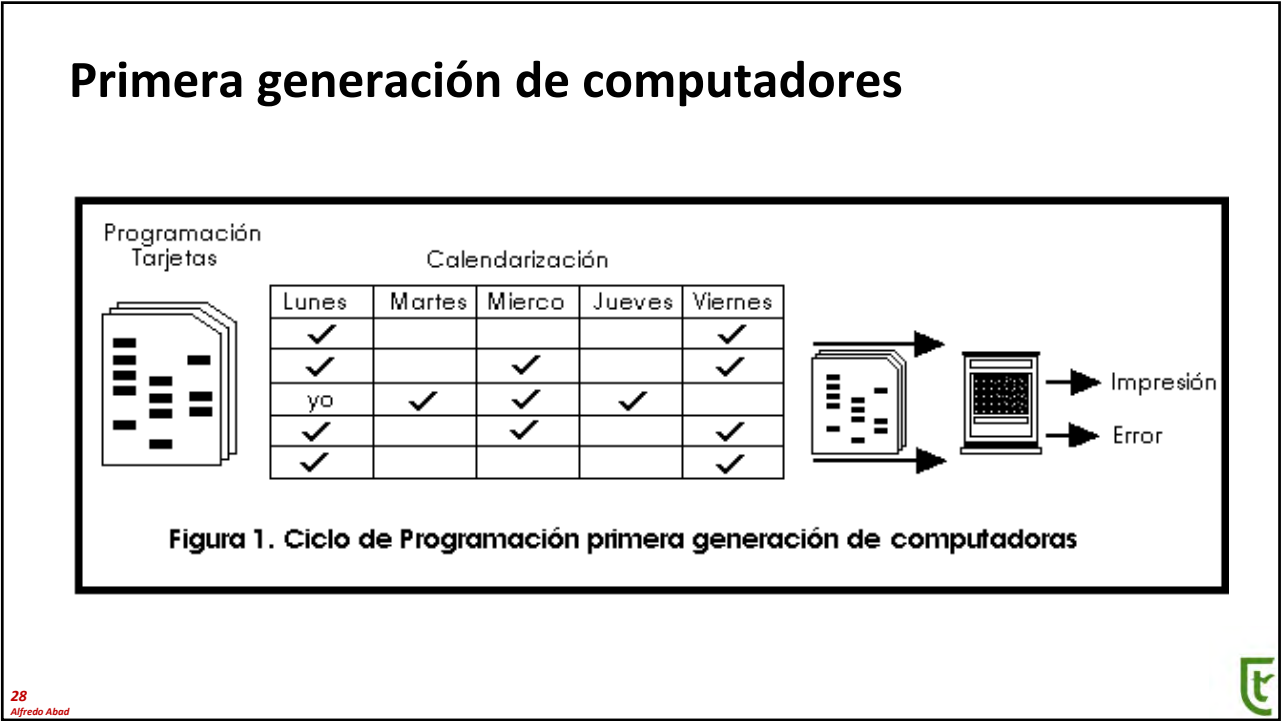
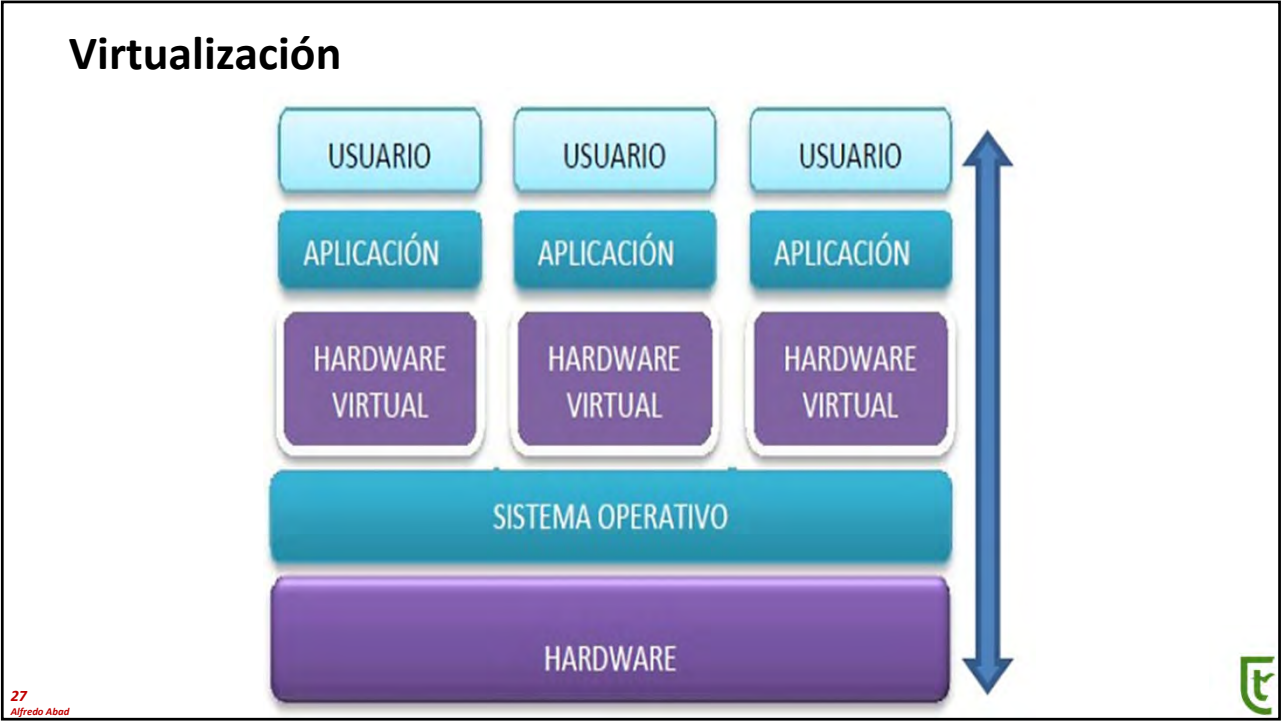
Capas del sistema operativo



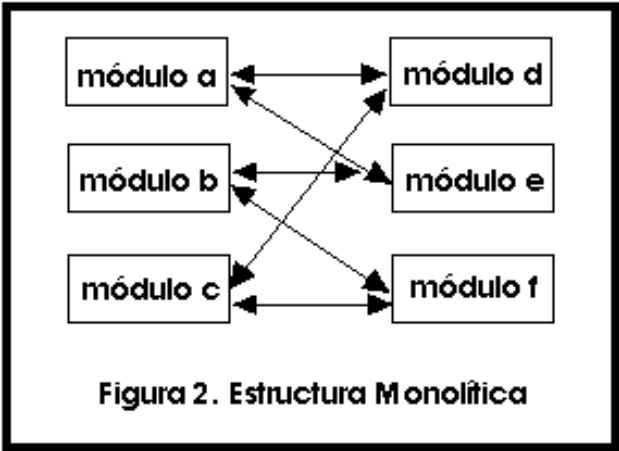
26

Alfredo Abad





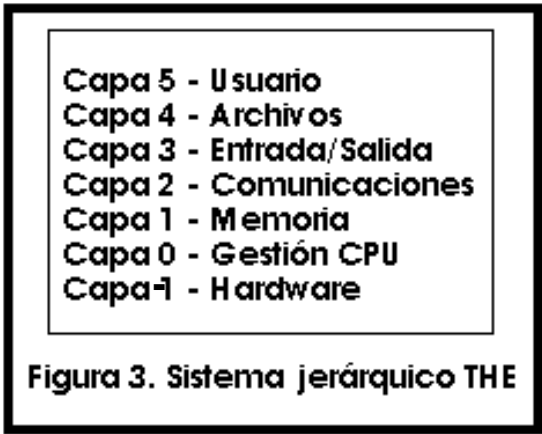
Estructura monolítica



29
Alfredo Abad



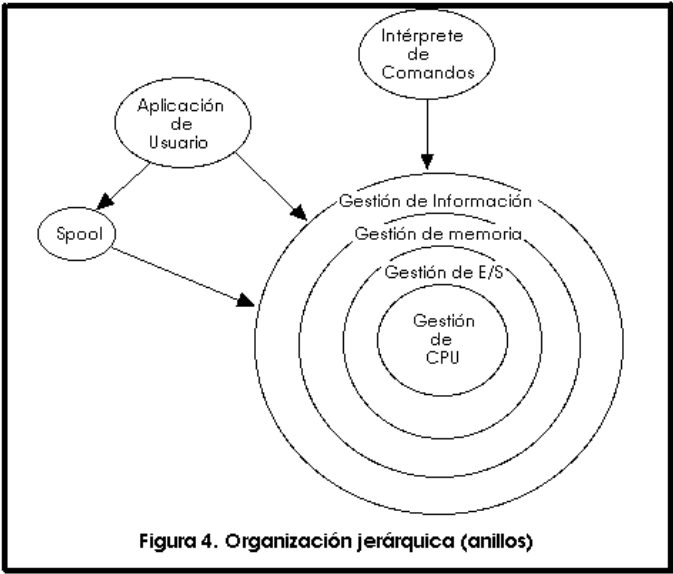
Estructura jerárquica



30
Alfredo Abad



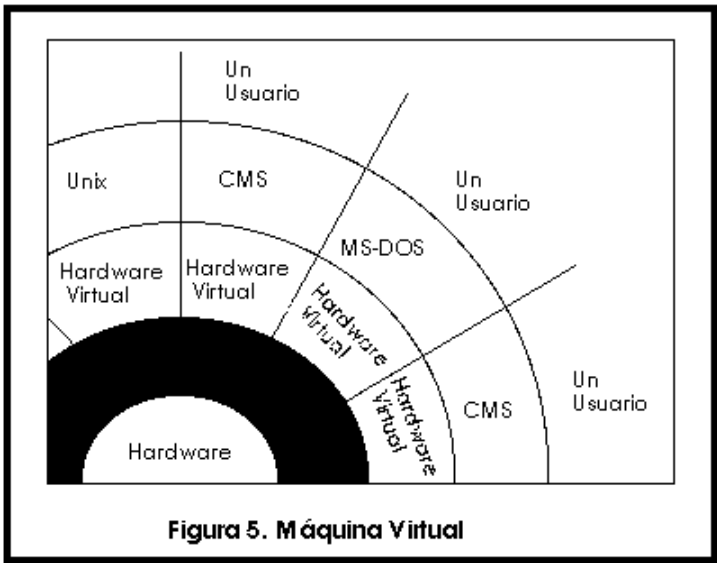
Anillos de servicio de un sistema



31
Alfredo Abad



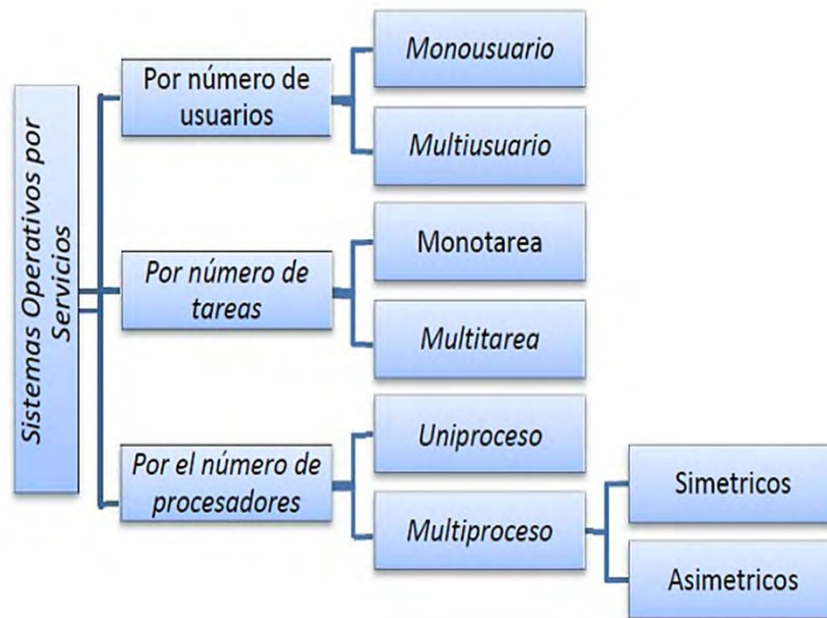
Máquinas virtuales



32
Alfredo Abad



Clasificación de servicios de un sistema



33
Alfredo Abad



Sistemas operativos por su estructura

- Estructura monolítica.
- Estructura Jerárquica.
- Máquina virtual.
- Cliente-servidor (Microkernel).

34
Alfredo Abad



Sistemas operativos por servicios

- Sistemas monousuario / multiusuario.
- Sistemas monotarea / multitarea.
- Sistemas uniprocador / multiprocador.

Sistemas operativos por la forma de ofrecer sus servicios

- Sistemas operativos de red.
- Sistemas operativos distribuidos.

35
Alfredo Abad



El núcleo de un sistema operativo

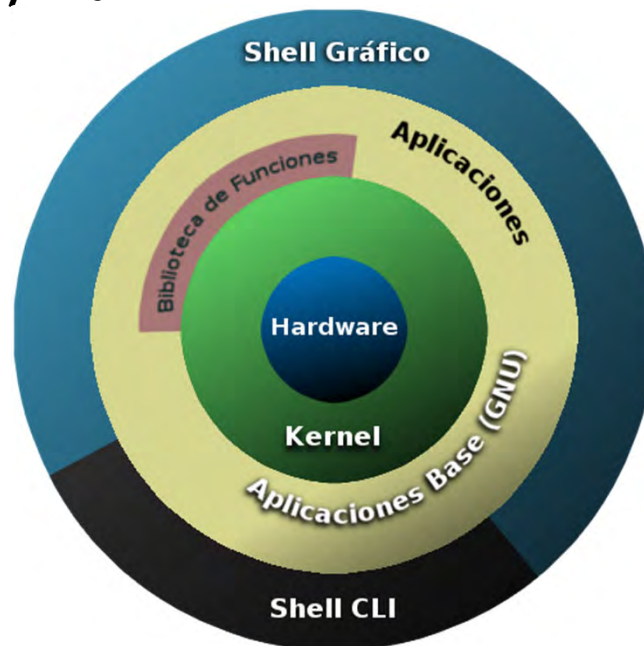
- Trabajos, procesos y threads.
- Objetos.
- Cliente-Servidor.
- Núcleo monolítico.
- Microkernel.



36
Alfredo Abad



Arquitectura de GNU/Linux



37
Alfredo Abad



Términos esenciales en la tecnología Linux (I)

• El núcleo (kernel)

- El kernel de Linux es la interfaz principal para todas las interacciones hardware-software en su sistema operativo (SO) Linux.
 - Permite que las aplicaciones de software utilicen de manera eficiente el hardware del sistema, como procesadores, memoria, periféricos y más.

• Distribuciones de Linux (Distros)

- Las distribuciones de Linux, o distribuciones, son sistemas operativos personalizados creados en torno al kernel de Linux, dirigidos a usuarios o preferencias de usuario específicos.
 - El término "distribución" proviene de los primeros días de Linux, cuando las personas y las organizaciones adoptaron el kernel de Linux, lo incluyeron en herramientas y software adicionales (administradores de paquetes, entornos de escritorio, ajustes personalizados) y lo "distribuyeron" como un sistema operativo totalmente funcional y cohesivo.

38
Alfredo Abad



Siete términos esenciales en la tecnología Linux (II)

- **Entornos de escritorio (DE).**

- Un entorno de escritorio es una colección de componentes que construyen la interfaz gráfica de usuario (GUI) común.
 - Esto incluye íconos, paneles, barras de tareas, fondos de pantalla, widgets y, lo más importante, el administrador de ventanas, un software del sistema que controla la ubicación y apariencia de las ventanas de las aplicaciones.

- **Terminal y Consola.**

- En la informática Linux moderna, una terminal o “emulador de terminal” se refiere a la ventana GUI que crea una interfaz de línea de comandos (CLI) para que sea posible pueda introducir comandos y ver los resultados generados por el sistema.

39
Alfredo Abad



Siete términos esenciales en la tecnología Linux (y III)

- **Binarios, Paquetes, Dependencias y Repositorios (repos).**

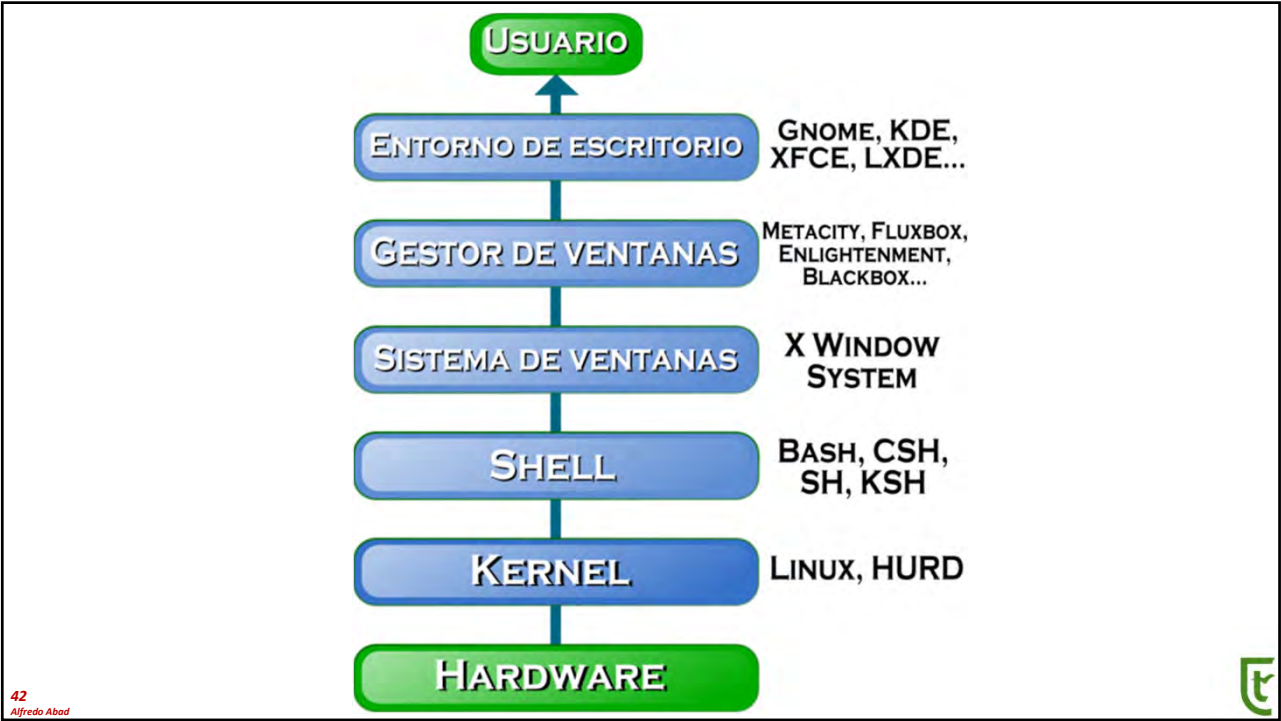
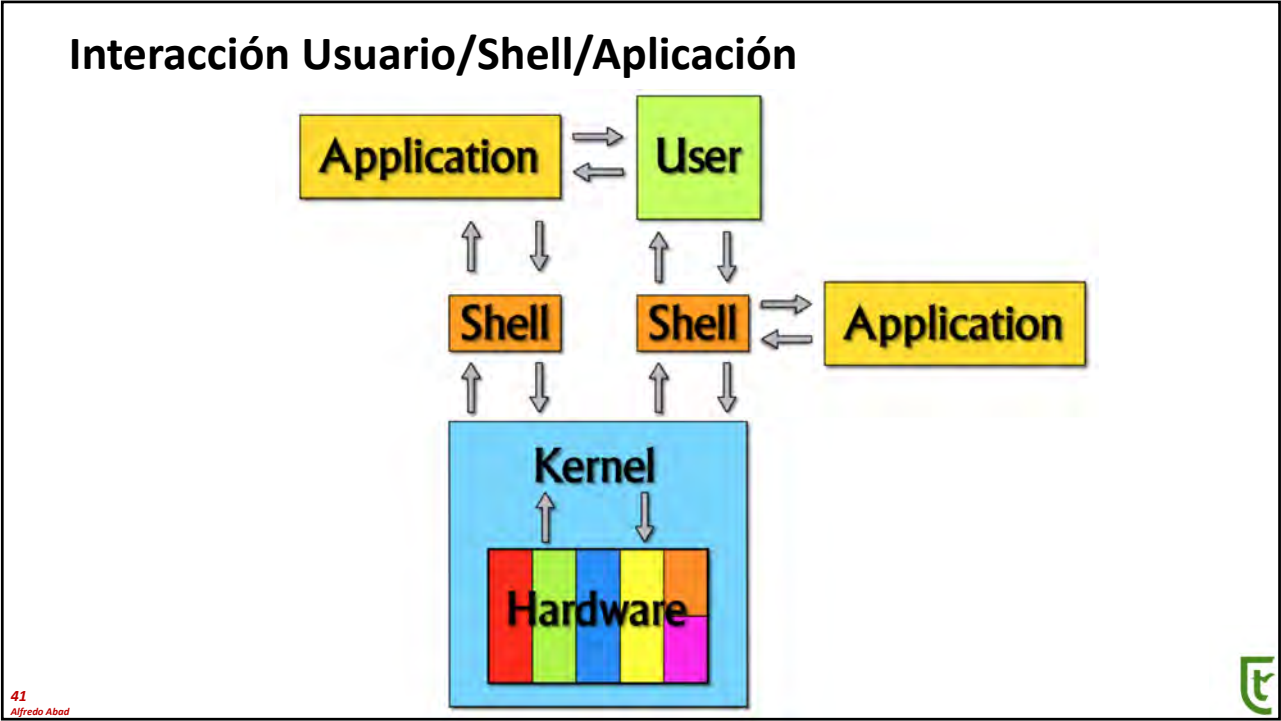
- Los binarios son códigos legibles por computadora para un programa (o parte de un programa) que la computadora puede ejecutar y procesar.
 - Los paquetes son archivos binarios que contienen información adicional, como archivos de configuración, números de versión, descripciones de software, instrucciones de instalación, dependencias y más.
 - Ahora, las dependencias de un paquete son paquetes, binarios o componentes del sistema adicionales, necesarios para que ese paquete se ejecute.

- **Administradores de paquetes.**

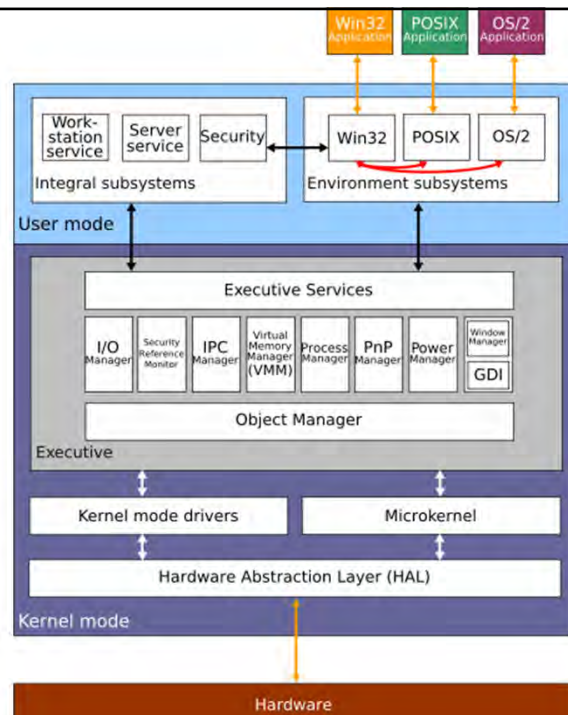
- Los administradores de paquetes son herramientas que lo conectan a un repositorio de software para que pueda descargar, instalar, actualizar, eliminar y administrar paquetes fácilmente junto con sus dependencias.
 - Al igual que los formatos de empaquetado, existen administradores de paquetes específicos de la distribución.
 - Por ejemplo, existe APT para administrar paquetes DEB en sistemas basados en Debian y DNF para administrar paquetes RPM para sistemas basados en Red Hat.

40
Alfredo Abad





Arquitectura de Windows



43
Alfredo Abad



LECTURA: Historia de las generaciones de los Sistemas Operativos

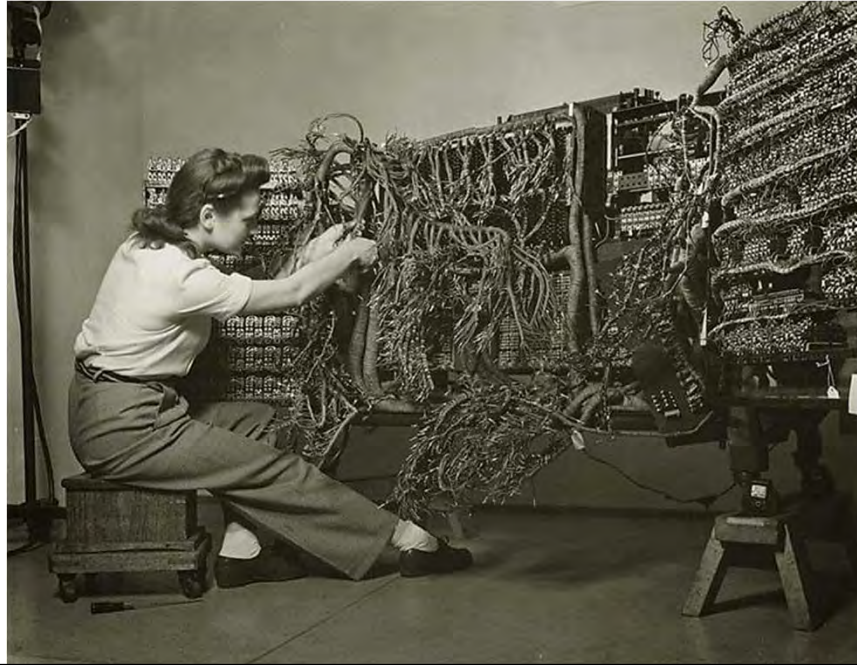
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_sistemas_operativos



44
Alfredo Abad



Trabajos de cableado en computadora IBM, 1958

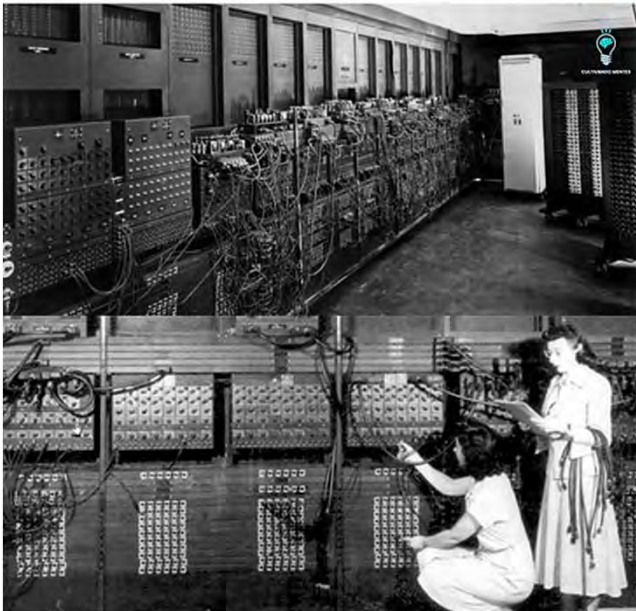


45
Alfredo Abad



La primera computadora:

ENIAC, construida en 1945 por John Presper Eckert y John Mauchly.



46
Alfredo Abad

Las chicas del ENIAC y las programadoras de los Colossus, mujeres olvidadas en la historia de la informática

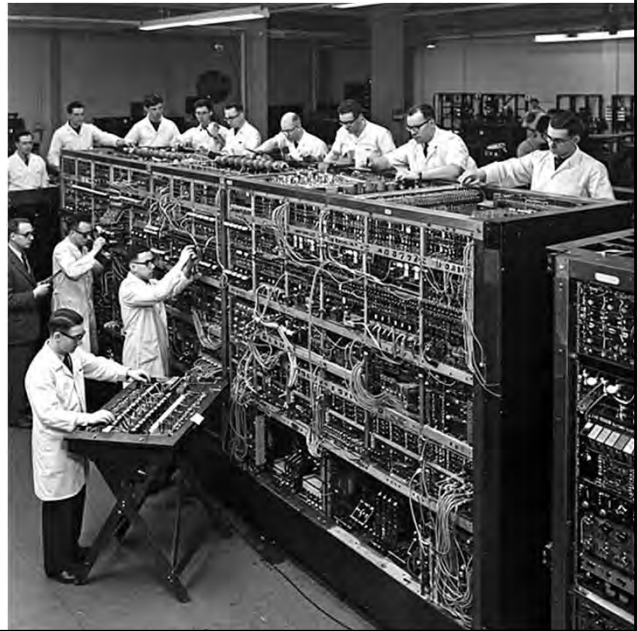
<https://blog.elhacker.net/2025/01/chicas-del-eniac-y-mujeres-programadoras-colossus.html>



5 Datos curiosos de la primera computadora del mundo: ENIAC

- 1- **Nombre y tamaño** – La primera computadora, ENIAC (1945), medía 30 metros de largo y pesaba 27 toneladas.
- 2- **Sin disco duro** – No tenía almacenamiento interno; los datos se ingresaban con tarjetas perforadas.
- 3- **Súper consumo** – Requería 150 kW de electricidad, suficiente para alimentar un pequeño pueblo.
- 4- **Súper lenta** – Aunque revolucionaria, su poder de cálculo era inferior al de un celular actual.
- 5- **Se apagó mal** – En 1955, al desconectarla, causó un apagón en Filadelfia.

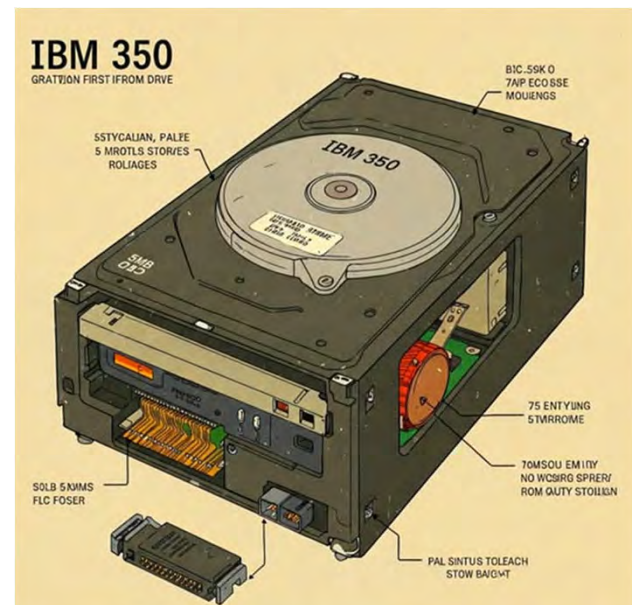
47
Alfredo Abad

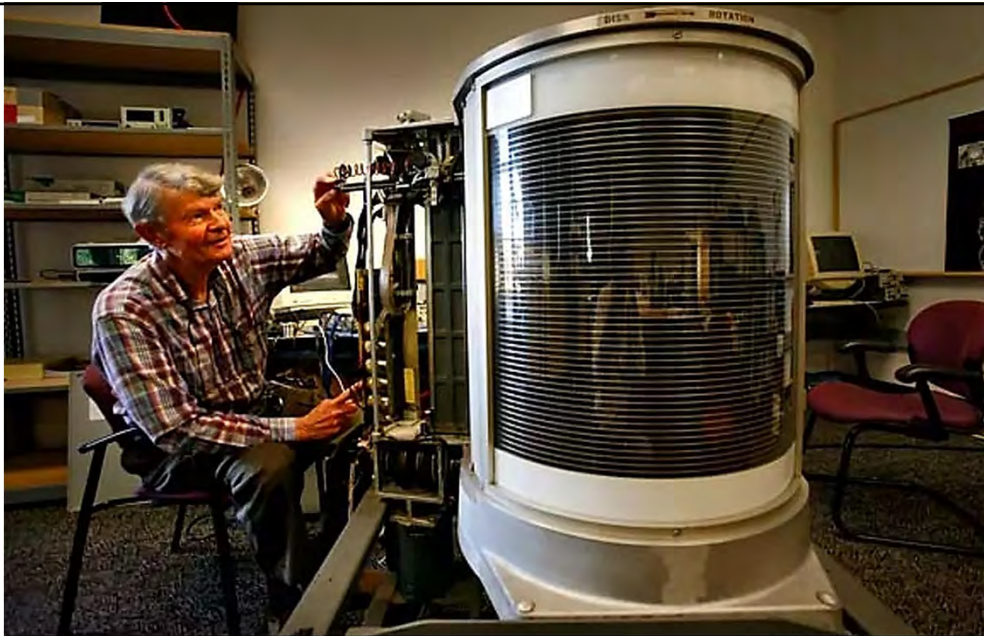


5 datos curiosos sobre el primer disco duro del mundo

- 1.- La capacidad era de 5MB.
- 2.- Medía 1.5 metros de ancho x 1.7 de alto y su profundidad era de 0.7 metros.
- 3.- Contenía 50 discos de 24 pulgadas de diámetro.
- 4.- Pesaba alrededor de una tonelada.
- 5.- Fue creado por IBM en 1956 y se llamaba IBM 305 Ramac.

48
Alfredo Abad





Chronicle / Michael Maloney

<https://www.muycomputer.com/2025/03/05/asi-de-enorme-era-el-primer-disco-duro-de-5-mb-del-mundo/>

49

Alfredo Abad



El primer disco duro de IBM, 1956

- En 1956, IBM presentó un disco duro que hoy nos parece increíble: tenía solo 5 megabytes de capacidad, pero ocupaba el tamaño de un refrigerador y pesaba casi una tonelada.
 - Para transportarlo, se necesitaba un equipo entero y vehículos especializados.
- En ese momento, fue un avance revolucionario, permitiendo almacenar datos de forma digital, algo impensable hasta entonces.
- Hoy, llevamos miles de veces esa capacidad en un simple teléfono móvil o incluso en un reloj inteligente.
 - Esta comparación nos recuerda lo rápido que evoluciona la tecnología y cómo lo que ayer parecía impresionante, mañana será superado.
- La historia de este disco duro es un ejemplo perfecto de cómo la innovación avanza a pasos gigantes.



50

Alfredo Abad

Evolución de los discos duros para PC



Primer
disco duro
1956



Disco duro
mecánico



SSD



Disco sólido
M.2 NVMe



Mini SSD
ultrarrápido
del tamaño
de una moneda

2025

51
Alfredo Abad



Las chicas
del ENIAC

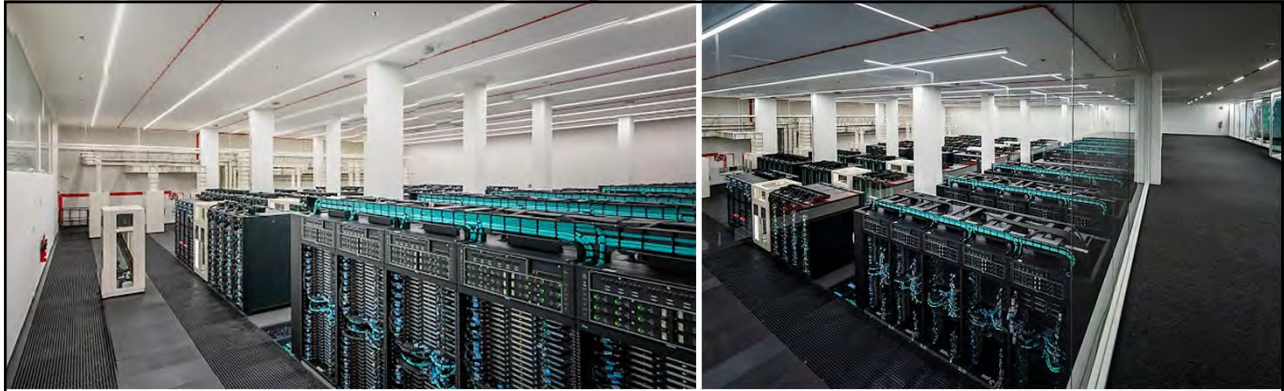


Lectura: Las chicas del ENIAC

<https://www.linuxadictos.com/las-chicas-del-eniac.html>

52
Alfredo Abad





Barcelona: MareNostrum 5

<https://blog.elhacker.net/2023/12/marenostrum-5-barcelona-superordenador.html>



53
Alfredo Abad



Lectura:

El Museo de Historia de la Computación, paraíso de los ordenadores de todos los tiempos

<https://blog.elhacker.net/2025/05/museo-historia-computacion-paraíso-ordenadores.html>

54
Alfredo Abad



THIS DAY IN HISTORY

August 12, 1981



IBM releases their first PC.

55
Alfredo Abad



Apple I (29-jun-1975)

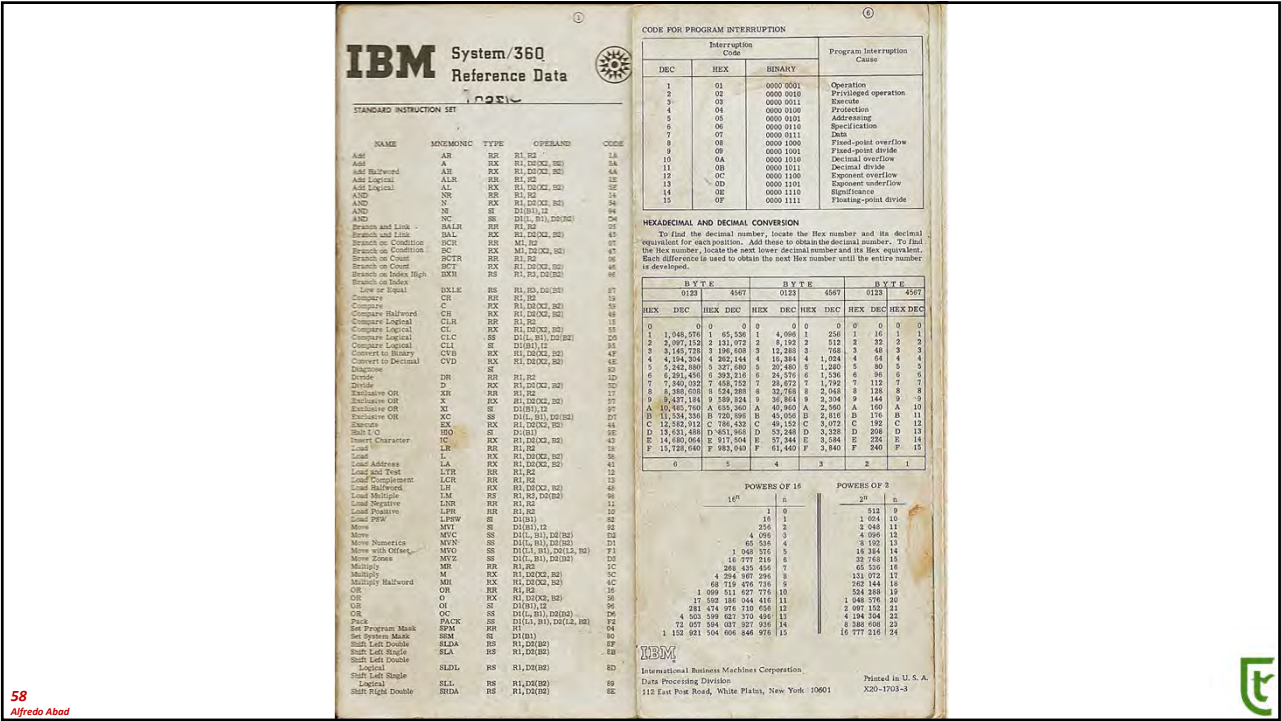
- Steve Wozniak logró por primera vez mostrar directamente por pantalla lo que se escribía con el teclado.
 - Nació el Apple I.
- El Apple I fue uno de los primeros computadores personales, y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor.
 - Fue diseñado y hecho a mano por Steve Wozniak.
- A diferencia de otras computadoras para aficionados de esos días, que se vendían en formato de kit, el Apple I era una placa completamente ensamblada que contenía 62 chips.
- Sin embargo, para hacer una computadora funcional, los usuarios todavía tenían que agregar una carcasa, un transformador para fuente de alimentación, el interruptor de encendido, un teclado ASCII, y una pantalla de video compuesto.
- Más adelante se comercializó una tarjeta opcional que proporcionaba una interfaz para casetes de almacenamiento con un costo de \$75.
- Esto hizo al Apple I una máquina innovadora en su momento, a pesar de su carencia de gráficos o de capacidades de sonido.

56
Alfredo Abad





57
Alfredo Abad



58
Alfredo Abad

